

เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ Central Office Server ผ่าน **Coaxial Cable** โดย Central Office Server จะเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งข้อมูลของเครือข่ายเซลลูลาร์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

Question: What are the different physical connections used between Smartphone1 and the Corporate Office Server?

Smartphone1 เชื่อมต่อกับเสาสัญญาณผ่านเครือข่าย **Cellular** จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่าน **Coaxial Cable** ไปยัง Central Office Server แล้วส่งต่อผ่าน **Serial Link** ไปยัง Router ของ Corporate Office และสุดท้ายส่งผ่านสาย **Copper Ethernet** ไปยัง Switch และ Corporate Office Server

Part 2: Add Wi-Fi Connectivity to a Boardroom

ได้ติดตั้ง Access Point ตัวใหม่ในห้องประชุมและตั้งชื่อเป็น **LAP-B6** พร้อมติดตั้ง Power Adapter เพื่อจ่ายไฟให้ตัวอุปกรณ์ จากนั้นกำหนดระยะสัญญาณเป็น **75 เมตร** และเชื่อมต่อ Access Point เข้ากับ **Branch Switch พอร์ต Fa0/22** ด้วยสาย Copper Straight-Through

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว Laptop ภายในห้องประชุมได้รับ IP Address จาก DHCP และสามารถ Ping ไปยัง Default Gateway (192.168.2.1) และ Corporate Server (192.168.1.10) ได้สำเร็จ แสดงว่าใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติ

Part 3: Add Wireless Connectivity to a Coffee Shop in a Cellular Dead Zone

ได้เชื่อมต่อ **Coaxial Cable** จาก Cell Tower ที่ยังไม่ได้ใช้งานเข้ากับ Central Office Server เพื่อให้พื้นที่ร้านกาแฟมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

จากนั้นเปิดใช้งาน **Bluetooth Tethering** บน Smartphone และจับคู่กับ Laptop ผ่าน Bluetooth เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ Laptop ได้รับ IP Address อัตโนมัติ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Smartphone ได้ รวมทั้งสามารถ Ping ไปยัง 172.16.1.1 และ Corporate Office Server (192.168.1.10) ได้สำเร็จ

Part 4: Add Wireless Connectivity to a Home Office

เชื่อมต่อ Cable Modem เข้ากับ Wireless Router ด้วยสาย Copper Straight-Through และเชื่อมต่อ Cable Modem ไปยัง CMTS ของ Central Office ด้วยสาย Coaxial

ตั้งค่า Wireless Router ให้รับ IP แบบ DHCP พร้อมกำหนดค่า LAN เป็น 192.168.0.1 เปิดใช้งาน DHCP และตั้งชื่อ Wi-Fi เป็น **homesweethome** พร้อมตั้งรหัสผ่าน **mySecureNet** โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย WPA2-Personal

หลังจากตั้งค่าแล้ว Laptop สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้รับ IP Address อัตโนมัติ และสามารถ Ping ไปยัง Central Office Router, Corporate Office Server และ Branch Office Server ได้สำเร็จ

Reflection

1. What overall benefit does wireless technology provide to the end user?

เทคโนโลยีไร้สายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้สะดวก ไม่ต้องใช้สาย LAN ทำให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย และสามารถทำงานหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากหลายสถานที่

2. Which form of wireless networking is the most beneficial?

โดยทั่วไป **Wi-Fi** เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านหรือสำนักงาน เพราะมีความเร็วสูงและใช้งานได้หลายอุปกรณ์ ส่วน **Cellular** เหมาะกับการใช้งานนอกสถานที่หรือระหว่างเดินทาง ดังนั้นทั้งสองแบบมีประโยชน์ต่างกัน แต่สำหรับการใช้งานประจำวัน Wi-Fi ถือว่าเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่า

3. How could each group benefit from the various wireless technologies presented in this activity?

Student

สามารถเรียนออนไลน์ ค้นคว้าข้อมูล ส่งงาน และติดต่อกับอาจารย์หรือเพื่อนได้จากทุกที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ต

Salesperson

สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ส่งอีเมล และอัปเดตข้อมูลการขายได้ทันที แม้อยู่นอกสำนักงาน

R&D Engineer

สามารถเชื่อมต่อกับระบบของบริษัท ทดลองอุปกรณ์ และทำงานร่วมกับทีมจากกระยะไกลได้สะดวก

Corporate Executive

สามารถประชุมออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลสำคัญของบริษัท และติดต่อกับพนักงานได้ทุกที่ ทำให้บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่นอกสำนักงาน